

Raízes e Fórmula Resolutiva

AULA A17 · LISTA DE EXERCÍCIOS · 12 QUESTÕES

NOME: _____ TURMA: _____ DATA: _____

Resolva com atenção e assinale apenas uma alternativa por questão. Questões autorais no estilo vestibular; não são reproduções de exames oficiais.

01. [Básico] As raízes da equação $x^2 - 7x + 12 = 0$ são:

- A) 2 e 6
- B) 3 e 4
- C) -3 e -4
- D) 1 e 12
- E) -2 e -6

02. [Básico] O conjunto solução real de $2x^2 - 5x - 3 = 0$ é:

- A) $\{-3, 1/2\}$
- B) $\{-1, 3/2\}$
- C) $\{-1/2, 3\}$
- D) $\{1/2, 3\}$
- E) $\{-3, -1/2\}$

03. [Básico] Considere a equação $x^2 - 6x + 9 = 0$. O discriminante vale:

- A) -9
- B) 0
- C) 9
- D) 18
- E) 36

04. [Intermediário] Os zeros da função $f(x) = x^2 - 9x + 20$ são:

- A) 2 e 10
- B) -4 e -5
- C) -2 e -10
- D) 4 e 5
- E) -1 e 20

05. [Intermediário] Quantas raízes reais distintas possui a equação $3x^2 + 6x + 5 = 0$?

- A) Nenhuma
- B) Uma
- C) Duas
- D) Três
- E) Infinitas

06. [Intermediário] Ao resolver $(x+2)(x-5)=0$, obtêm-se as soluções:

- A)** 2 e -5
- B)** -2 e 5
- C)** 2 e 5
- D)** -2 e -5
- E)** 0 e 3

07. [Intermediário] Para quais valores reais de k a equação $x^2+(k-1)x+9=0$ apresenta uma raiz real dupla?

- A)** Apenas $k=7$
- B)** Apenas $k=-5$
- C)** $k=5$ ou $k=-7$
- D)** $k=7$ ou $k=-5$
- E)** $k=3$ ou $k=-3$

08. [Contextualizado] Um terreno retangular tem largura x metros e comprimento $(x+4)$ metros. Sua área é 96 m^2 . A largura mede:

- A)** 6 m
- B)** 7 m
- C)** 8 m
- D)** 10 m
- E)** 12 m

09. [Contextualizado] Em certo modelo, a altura de uma bola, em metros, é $h(t)=-5t^2+30t$, em que t está em segundos. Após o lançamento, em qual instante a bola retorna ao solo?

- A)** 2 s
- B)** 3 s
- C)** 4 s
- D)** 5 s
- E)** 6 s

10. [Intermediário] A soma das raízes de $2x^2-9x+4=0$ é:

- A)** $-9/2$
- B)** $9/2$
- C)** -4
- D)** 2
- E)** 4

11. [Intermediário] A equação mônica cujas raízes são -3 e 5 é:

- A)** $x^2+2x-15=0$
- B)** $x^2-2x-15=0$
- C)** $x^2+2x+15=0$
- D)** $x^2-8x+15=0$
- E)** $x^2+8x-15=0$

12. [Avançado] A distância, na reta real, entre as raízes de $x^2 - 4x - 12 = 0$ é:

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Material piloto sujeito à revisão pedagógica do professor.